Schwarzschild 几何

径向光线与坐标奇性

阅读约 5–10 分钟；连同推导与练习共约 60–75 分钟。

学习目标与范围

本单元考察一个具体问题：度规分量在某处表现异常时，怎样区分坐标失效与曲率发散？目标是从度规推导径向光线方程，解释坐标速度与局域测量的区别，并明确曲率标量诊断的逻辑边界。

1　从度规开始

取 $c=1$、号差 $(-+++)$，质量 $M>0$，记 $r_s=2GM$。Schwarzschild 度规为

$$\mathrm{d}s^2=-f(r)\mathrm{d}t^2+\frac{\mathrm{d}r^2}{f(r)}+r^2\mathrm{d}\Omega_2^2,\qquad f(r)=1-\frac{r_s}{r},$$

其中 $\mathrm{d}\Omega_2^2=\mathrm{d}\theta^2+\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2$。$r$ 是面积半径：对称二球的面积为 $4\pi r^2$，一般不等于径向固有距离；t 在无穷远处按静止钟归一化。以下光线计算先限于外部区域 $r>r_s$。

当 $r\to r_s^+$ 时，$g_{rr}\to\infty$。由于度规分量依赖坐标，这一发散本身尚不能证明存在曲率奇性。

2　推导径向光线

径向运动满足 $\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}\phi=0$。光线切向量为零型，故

$$0=-f\,\mathrm{d}t^2+\frac{\mathrm{d}r^2}{f}\quad\Longrightarrow\quad\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right)^2=f^2\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=\pm f(r)}.$$

在外部区域，未来指向对应 $\mathrm{d}t>0$，正号向外、负号向内。这一步确定径向光线的轨迹，不规定仿射参数。

把微分方程写成可积分的形式：

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r}=\pm\frac{1}{f}=\pm\left(1+\frac{r_s}{r-r_s}\right).$$

因此

$$t=\pm r_*+C,\qquad r_*=r+r_s\ln\left(\frac{r}{r_s}-1\right).$$

这里 C 是积分常数，对数的自变量无量纲。对入射光线取负号；当 $r\to r_s^+$ 时，$r_*\to-\infty$，所以 $t\to+\infty$。这揭示 Schwarzschild 时间在视界附近的局限，尚不能据此断言光线无法穿过视界。[1,2]

3　坐标速度与局域光速

在任一外部事件处，静止观测者使用的局域正交余标架给出

$$\mathrm{d}\hat{t} = \sqrt{f}\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}\hat{r} = \frac{\mathrm{d}r}{\sqrt{f}}.$$

带帽记号表示标架测量分量，并非定义一组全局新坐标。于是沿径向光线，

$$\left|\frac{\mathrm{d}\hat{r}}{\mathrm{d}\hat{t}}\right| = \frac{1}{f}\left|\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right| = 1.$$

这里的 $\mathrm{d}\hat{t}$ 不是光子自身的固有时；光线上的固有时为零。静止观测者只适用于 $r > r_s$，不能把该标架直接延伸到视界上。因此，$\mathrm{d}r/\mathrm{d}t \to 0$ 是坐标速度的性质，与局域光速恒定相容。

4　曲率诊断能证明什么

真空中 $R_{\mu\nu} = 0$，却不意味着整个 Riemann 张量为零。本单元引用 Kretschmann 标量的已知结果，不要求重算全部联络：

$$\mathcal{K} \equiv R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{48G^2M^2}{r^6} = \frac{12r_s^2}{r^6}.$$

在 $r \to 0$ 时，$\mathcal{K} \to \infty$，这一曲率发散不能通过换坐标消除；而

$$\mathcal{K}(r_s) = \frac{12}{r_s^4}$$

保持有限。一个曲率标量有限，仍不足以证明那里能够光滑延拓。Schwarzschild 的视界坐标奇性确实可去除，但需要构造正则坐标验证，下一单元将完成这一步。[1,2]

事件视界还涉及整个时空的因果结构，不能仅凭某个坐标中的 $g_{tt} = 0$ 来定义；其位置将在延拓与因果分析中进一步确认。

独立计算与完成标准

脱离材料重做径向光线方程及其积分。对同一条入射光线令 $r = r_s + \epsilon$，其中 $0 < \epsilon \ll r_s$，验证

$$t = -r_s \ln(\epsilon/r_s) + C' + O(\epsilon).$$

用两三句话解释：为什么这不能证明光线无法穿过视界？为什么 $\mathcal{K}(r_s)$ 有限也还不够？能独立重现计算并说清两处逻辑限制，即达到本单元目标。

深入阅读

[1] David Tong, General Relativity, § 6.1.2；近视界 Rindler 推导本次可选读。

https://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/gr/grhtml/S6.html

[2] H. S. Reall, Black Holes (2024), § 2.4 的径向光线、 § 2.13 的奇性讨论。该讲义取 $G = 1$，其中质量参数对应本文的 GM。坐标变换细节留至下一单元。

https://www.damtp.cam.ac.uk/user/hsr1000/black_holes_lectures_2024.pdf